台灣金融研訓院金融科技發展趨勢白皮書

Contents

1 全球金融科技發展現況與趨勢 2

2 台灣金融科技產業的現有架構與挑戰 4

3 區塊鏈與數位貨幣在台灣的應用前景 5

4 人工智慧與大數據在金融服務的創新實例 6

5 金融監理科技（RegTech）發展與政策建議 7

6 促進台灣金融科技發展的策略與未來展望 9

1　全球金融科技發展現況與趨勢

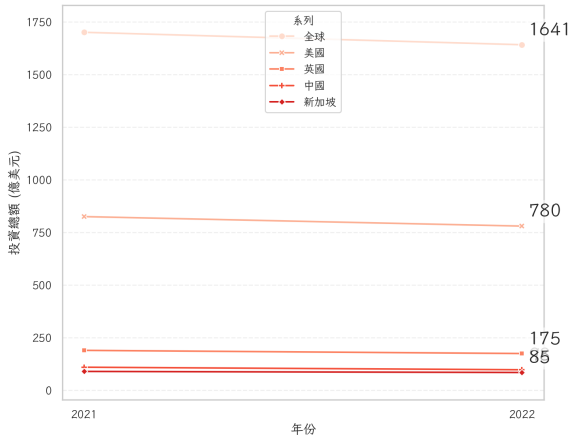

圖 1: 2021-2022 全球及主要國家/地區金融科技投資總額變化

近年來，全球金融科技（FinTech）產業持續蓬勃發展，深刻改變金融服務的運作模式與消費者的行為習慣。根據 KPMG 於 2023 年發布的《Pulse of Fintech》報告，2022 年全球金融科技投資總額達到 1641 億美元，雖較 2021 年高峰稍有回落，但仍顯示產業具高度韌性與成長動能。美國、英國、中國與新加坡等地持續扮演全球金融科技創新的重要樞紐，吸引大量資金與人才投入。特別是在數位支付、區塊鏈、人工智慧（AI）、大數據分析與開放銀行等領域，不僅推動金融服務數位化，更引領全球金融體系邁向更高效率與普惠的新階段。

	全球	美國	英國	中國	歐盟
2022	8.49兆美元	1.95兆美元	0.59兆美元	2.55兆美元	1.61兆美元
2023	9.80兆美元	2.22兆美元	0.68兆美元	2.92兆美元	1.85兆美元
2024	11.32兆美元	2.54兆美元	0.78兆美元	3.36兆美元	2.13兆美元
2025	13.06兆美元	2.91兆美元	0.89兆美元	3.88兆美元	2.45兆美元
2026	15.17兆美元	3.34兆美元	1.02兆美元	4.50兆美元	2.83兆美元

表 1: 全球數位支付市場規模

數位支付依然是全球金融科技發展的核心動力。根據 Statista 統計，2022 年全球數位支付市場規模已突破 8.49 兆美元，預計到 2026 年將達到 15.17 兆美元。

	全球	美國	歐洲	亞洲
2022	266億美元	120億美元	53億美元	80億美元

表 2: 全球區塊鏈創新公司融資金額

智慧型手機普及、非接觸式支付技術成熟，以及疫情期間消費者支付行為的轉變，共同促使數位支付成為主流。區塊鏈與加密資產領域雖經歷市場調整，但仍吸引機構投資與創新應用，像是去中心化金融（DeFi）與央行數位貨幣（CBDC）等議題持續受到全球監管機構與業界關注。根據 CB Insights，僅 2022 年，全球區塊鏈創新公司的融資金額即達到 266 億美元，凸顯其發展潛力。

人工智慧與大數據則加速金融服務個人化、風險管理自動化與詐欺偵測能力提升。根據 MarketsandMarkets 預測，全球金融領域 AI 市場規模將從 2022 年的 96 億美元成長至 2027 年的 265 億美元，年複合成長率達 22.5%。開放銀行（Open Banking）趨勢於歐盟、英國、日本等地逐步落實，促進多元創新與數據流通，強化消費者對金融服務的自主選擇權。

同時，永續金融（Green Finance）與金融科技的結合亦成為新的發展亮點，許多新創企業與傳統金融機構投入 ESG（環境、社會、公司治理）資訊整合與綠色金融產品開發，回應全球永續發展需求。綜合來看，全球金融科技產業正朝向數位化、智能化、開放化與永續化多元發展，並透過技術創新不斷突破傳統金融業的疆界。未來，隨著監管環境的成熟與跨國合作深化，金融科技預期將持續推動全球金融市場的包容性、效率與創新性，成為國際經濟發展的重要驅動力。

	全球	美國	歐盟	亞洲
2022	96億美元	38億美元	29億美元	24億美元
2023	117.6億美元	47億美元	35億美元	29億美元
2024	144.0億美元	58億美元	43億美元	36億美元
2025	176.2億美元	71億美元	53億美元	44億美元
2026	215.7億美元	86億美元	65億美元	54億美元
2027	265億美元	106億美元	80億美元	66億美元

表 3: 全球金融 AI 市場規模

2 台灣金融科技產業的現有架構與挑戰

	取得電子支付機構執照家數	純網銀家數	上線API服務數	金融科技新創企業家數
2022	32	3	220	180
2023	37	3	300	200

表 4: 台灣金融科技產業主要參與者統計

台灣金融科技產業近年來積極跟隨全球發展腳步，逐步建構完善的產業生態系。整體而言，台灣金融科技產業的架構以銀行、證券、保險等傳統金融機構為核心，並結合電子支付、第三方支付、數位銀行與新創企業（FinTech Startups）等多元參與者。根據金融監督管理委員會（簡稱金管會）統計，截至 2023 年底，台灣已有 37 家金融機構取得電子支付機構執照，三家純網銀（樂天國際商業銀行、將來商業銀行及連線商業銀行）已正式營運。此外，銀行端積極導入 API（應用程式介面）服務，推進開放銀行的落實，至 2023 年年底，台灣已累計近 300 項 API 服務上線，促進金融資料流通與第三方創新。在電子支付領域，台灣用戶普及率逐年攀升。根據行政院 2023 年數位國力報告，台灣電子支付用戶數已突破 1,800 萬人，市場滲透率達 76%。

同時，行動支付交易金額也在 2022 年突破新台幣 7,000 億元，較五年前成長逾五倍，顯示消費者對新興金融科技服務的高度接受度。新創企業方面，台灣擁有近 200 家金融科技相關新創，涵蓋支付、保險科技、財富管理、區塊鏈、人工智慧等領域，

	電子支付用戶數(萬人)	電子支付市場滲透率(%)	行動支付交易金額(新台幣億元)
2017	300	13	1166.67
2022	1450	61	7000
2023	1800	76	8700

表 5: 台灣電子支付與行動支付市場數據

並逐步與銀行、保險公司展開合作，促進產業創新與轉型。然而，台灣金融科技產業仍面臨數項挑戰。首先，現行法規監理框架較為保守，對於新興科技如區塊鏈、加密資產、去中心化金融等領域的監管尚待明確，導致部分創新應用受限。根據台灣金融科技協會調查，約有六成新創企業認為法規障礙為推動新服務的最大挑戰。其次，台灣金融機構對於跨業合作與開放銀行的推動速度仍有提升空間，API 標準整合、資料共享安全等議題需持續優化。

再者，人才供給亦為一大瓶頸。根據 104 人力銀行 2023 年數據，金融科技相關職缺成長率高達 30%，但高階技術與跨域整合人才仍然短缺，影響產業創新能力。此外，資安與個資保護也是台灣金融科技發展的重要挑戰。隨著數位金融服務普及，個人資料外洩及詐騙事件頻傳，根據國家通訊傳播委員會資料，2023 年台灣金融詐騙案件數達 3 萬餘件，對消費者信心造成衝擊。面對這些挑戰，台灣金融科技產業需持續強化法規彈性及監理創新、提升跨業協作與技術標準化，並加大對資安、人才培育的投入，以確保產業健康發展，並在全球金融科技競爭中持續保持競爭力。

3 區塊鏈與數位貨幣在台灣的應用前景

區塊鏈技術與數位貨幣在台灣金融科技發展中扮演著創新動能的重要角色，逐步推動金融服務數位化、透明化與效率提升。台灣自 2017 年起即積極關注區塊鏈在金融領域的應用，國內多家金融機構與新創企業紛紛投入區塊鏈技術研發與實驗，涵蓋跨境支付、數位身份驗證、供應鏈金融、智慧合約及資產代幣化等多元場景。根據台灣

區塊鏈大聯盟 2023 年報告，台灣已有超過 50 家企業與機構參與區塊鏈應用開發，涵蓋銀行、保險、證券、物流及醫療等產業，展現高度的產業跨域合作潛力。在跨境支付領域，台灣銀行業者積極導入區塊鏈平台以提升交易速度與降低成本。例如國泰世華銀行、玉山銀行與新加坡金融科技公司合作，利用區塊鏈技術實現快速且安全的國際匯款服務，使交易時間從數天縮短至數小時。台灣銀行公會統計，2022 年台灣銀行業透過區塊鏈技術進行的跨境支付金額已突破新台幣 200 億元，年增長率達 30%，顯示市場接受度逐步提升。此外，區塊鏈在供應鏈金融領域亦有卓越表現，協助企業即時查驗交易紀錄、強化資金流透明度，有效降低金融詐騙風險。數位貨幣方面，台灣雖尚未正式發行央行數位貨幣（CBDC），但中央銀行自 2020 年啟動數位新台幣試驗計畫，分階段驗證批發型與零售型 CBDC 的可行性。根據中央銀行 2023 年報告，第一階段試驗已完成，第二階段則進行多家銀行、支付機構參與的模擬測試，並積極蒐集消費者意見。調查顯示，超過六成受訪民眾對數位新台幣持開放態度，認為有助於提升支付便利性與金融普惠。與此同時，金融監理機構亦密切關注加密資產市場發展，目前台灣已有 20 多家合法數位資產交易平台，2023 年整體加密資產交易量達新台幣 1,500 億元，顯示投資人參與熱度持續升高。然而，區塊鏈與數位貨幣在台灣的落地應用仍面臨諸多挑戰，包括法規明確性不足、跨機構資料標準尚未統一，以及資安與個資保護風險。特別是在加密資產監管方面，如何在促進創新與保障投資人權益間取得平衡，是未來政策制定的重要課題。面對全球數位貨幣競爭潮流，台灣須加快相關法規與基礎建設的完善步伐，強化監管科技（RegTech）運用，並持續推動公私部門協作，打造有利創新發展的生態系。展望未來，隨著技術成熟與政策明朗，區塊鏈與數位貨幣有望成為台灣金融科技產業升級及國際接軌的關鍵引擎，帶動金融服務更高效、安全與包容的轉型。

4 人工智慧與大數據在金融服務的創新實例

人工智慧（AI）與大數據技術正快速成為台灣金融業創新與服務升級的核心驅動力。隨著資料蒐集能力與運算技術的提升，銀行、保險及證券等金融機構積極導入 AI 演算法與大數據分析，以實現更精準的風險控管、行銷推播、客戶體驗優化及詐騙偵測。根據台灣金融研訓院 2023 年調查，全台超過八成銀行已採用 AI 或大數據相關技術，並有逾 60% 的金融機構成立專責數據分析團隊，顯示市場對智慧金融解決方案需求日益殷切。在風險管理領域，AI 與大數據技術協助金融機構自動化信貸審查流程。以兆豐銀行為例，該行運用機器學習模型分析客戶信用資料及交易行為，成功將個人信貸審核時間由三天縮短至一小時內，提升作業效率及客戶滿意度。此外，多家人壽保險公司導入 AI 理賠審核系統，能即時判斷理賠申請的合法性並偵測可疑案件，據國泰人壽統計，導入 AI 後理賠審核效率提升 30%，詐欺偵測成功率亦提升至 90% 以上。在行銷推廣與客戶服務方面，台灣金融機構普遍採用 AI 聊天機器人與大數據預測模型，實現客製化推薦與 24 小時自動化服務。根據台灣銀行公會 2022 年報告，AI 客服機器人處理客戶查詢案件量年增超過 50%，顯著降低人工客服壓力。

此外，行動銀行與數位理財平台運用大數據分群分析，針對不同客群推送專屬產

	AI攔阻可疑詐騙案件年增率	消費者損失降低率	即時交易監控導入率
2022	28%	15%	55%
2023	40%	22%	70%

表 6: AI 與大數據應用於詐騙防制成效

品與優惠，有效提升行銷轉換率與用戶黏著度。例如永豐銀行利用大數據分析精準鎖定高潛力客戶，專案行銷活動轉換率提升至 12%，高於業界平均值。詐騙防制亦是 AI 與大數據應用的重要領域。面對日益複雜的金融詐騙手法，金融機構結合即時交易監控與異常行為分析，能迅速攔截可疑交易。根據金融監督管理委員會資料，2023 年透過 AI 交易監控攔阻可疑詐騙案件數量年增達 40%，有效降低消費者損失。除此之外，證券業者運用大數據與自然語言處理技術，協助投資人即時掌握市場資訊與行情異動，增強決策效率與投資安全。儘管 AI 與大數據技術帶來諸多創新成果，台灣金融產業仍需持續強化數據治理、個資保護及演算法透明度。面對全球 AI 技術快速演進，未來台灣金融業可進一步深化跨業數據整合與智能化應用，推動從被動服務向主動預測與即時決策轉型，打造更智慧且具前瞻性的金融服務生態系。

5 金融監理科技（RegTech）發展與政策建議

金融監理科技（RegTech）在全球金融科技發展浪潮下迅速興起，成為金融監管與合規管理數位化的重要支柱。台灣面對日益多元且複雜的金融業態，RegTech 的運用能有效提升監管效率、降低合規成本，並加強金融體系風險控管。根據台灣金融研訓院 2023 年調查，目前超過七成台灣金融機構已導入或試行 RegTech 相關系統，應用範疇涵蓋反洗錢（AML）、打擊資恐（CFT）、客戶盡職調查（CDD）、自動化報表申報、異常交易監控等，展現產業積極數位轉型的決心。以反洗錢與資恐防制為例，台灣銀行業自 2018 年起積極導入 AI 監控模型與大數據分析，協助辨識高風險客戶與可疑交

易。據金管會統計，截至 2023 年底，台灣銀行業因 AI 自動篩查系統而提升可疑交易通報率近 25%，大幅縮短案件審查時程。證券與保險業亦採用 RegTech 平台，自動化合規檢查與內部稽核流程，強化企業法遵能力。

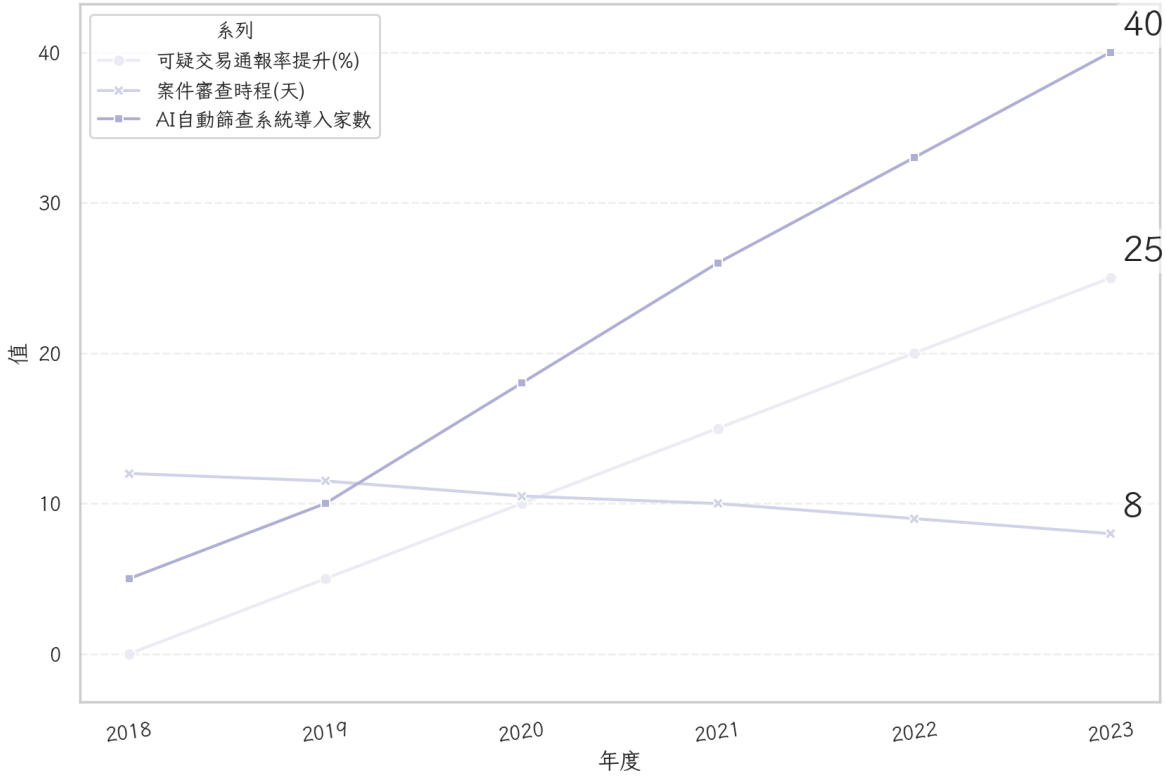

圖 2: 2018-2023 台灣銀行業 AI 監控模型導入成效趨勢

此外，國內多家金融機構導入自動化報表產製工具，數據整合與申報時間平均縮短三分之一，提升與主管機關溝通效率。然而，台灣 RegTech 發展仍面臨多重挑戰。首先，現行法規對於數據跨境傳輸、雲端運算應用等新興科技議題尚存灰色地帶，導致部分創新解決方案難以大規模推廣。根據台灣金融科技協會調查，超過半數受訪金融機構認為監理沙盒機制可進一步鬆綁，促進 RegTech 新技術驗證與導入。其次，產業內部存在技術標準不一、資料格式分散、系統整合困難等問題，影響監理效能與資安水準。此外，金融機構對於 RegTech 投資回報率評估仍趨保守，中小型機構面臨人力與資金限制，推動速度較大型金融集團明顯落後。

針對上述挑戰，政策面建議首先應加速建立彈性且前瞻的法規環境，針對數據治理、資安管理及科技應用制定明確規範，並鼓勵監理機關與產業攜手推動沙盒實驗與跨境合作。其次，應完善金融數據標準化與共享機制，推動金融資安共同防護網，提升整體監管科技的適用性與安全性。第三，政府可考慮提供中小型金融機構技術升級補助與人才培訓資源，縮小產業數位落差。最後，持續推動監理科技國際交流，借鏡歐美及亞洲先進國家經驗，強化台灣金融監理韌性與國際競爭力。展望未來，隨著 RegTech 應用深化，台灣有望建立更高效、透明且具前瞻性的金融監理體系，為金融科技創新奠定堅實基礎。

	數據整合與申報時間縮短比例(%)	與主管機關溝通效率提升(%)	導入家數
銀行業	33	29	32
證券業	33	26	22
保險業	33	25	18
其他金融機構	25	17	11

表 7: 台灣金融機構自動化報表工具導入效益

6 促進台灣金融科技發展的策略與未來展望

為促進台灣金融科技產業持續創新與國際競爭力，必須從政策、產業、人才與生態系等多面向同步推動。首先，政策面應持續強化監理彈性與創新環境。政府應針對新興領域如區塊鏈、數位貨幣、人工智慧與大數據，訂定明確且前瞻的法規指引，並完善監理沙盒機制，降低新創企業進入門檻。根據金管會 2023 年報告，台灣監理沙盒已累計受理 47 件創新實驗申請，其中超過八成專案成功完成驗證，顯示政策鼓勵創新的成效逐漸顯現。

未來政策可進一步引導產業聚焦於跨國合作、跨業整合與監理科技應用，強化台灣作為亞太區金融科技樞紐的地位。在產業推動層面，台灣金融機構應深化與新創企業、科技業者的合作，發展開放銀行、API 經濟及數據共享生態系。根據 2023 年資料，台灣已累計上線近 300 項金融 API 服務，合作新創數量逐年增長，金融科技相關新創企業超過 200 家。推動產業標準化與資料互通，將有助於降低整合成本，提升創新服務上線速度。同時，面對國際競爭，台灣金融科技業者需積極參與國際標準制定與跨境業務合作，擴展海外市場布局，吸引外資與技術資源，提升全球能見度。

人才培育與引進亦是關鍵。近年來，金融科技人才需求大幅增加，根據 104 人力銀行 2023 年數據，相關職缺年成長率達 30%，但高階技術與跨域整合人才供給仍有落差。建議高等學校與產業攜手設立金融科技學程，推動跨領域技能訓練，並鼓勵國外人才來台交流與就業，強化台灣人才競爭力。此外，政府可設立專案補助，鼓勵新創團隊投入金融科技研發，並推動產學研合作，促進技術落地與商業化應用。

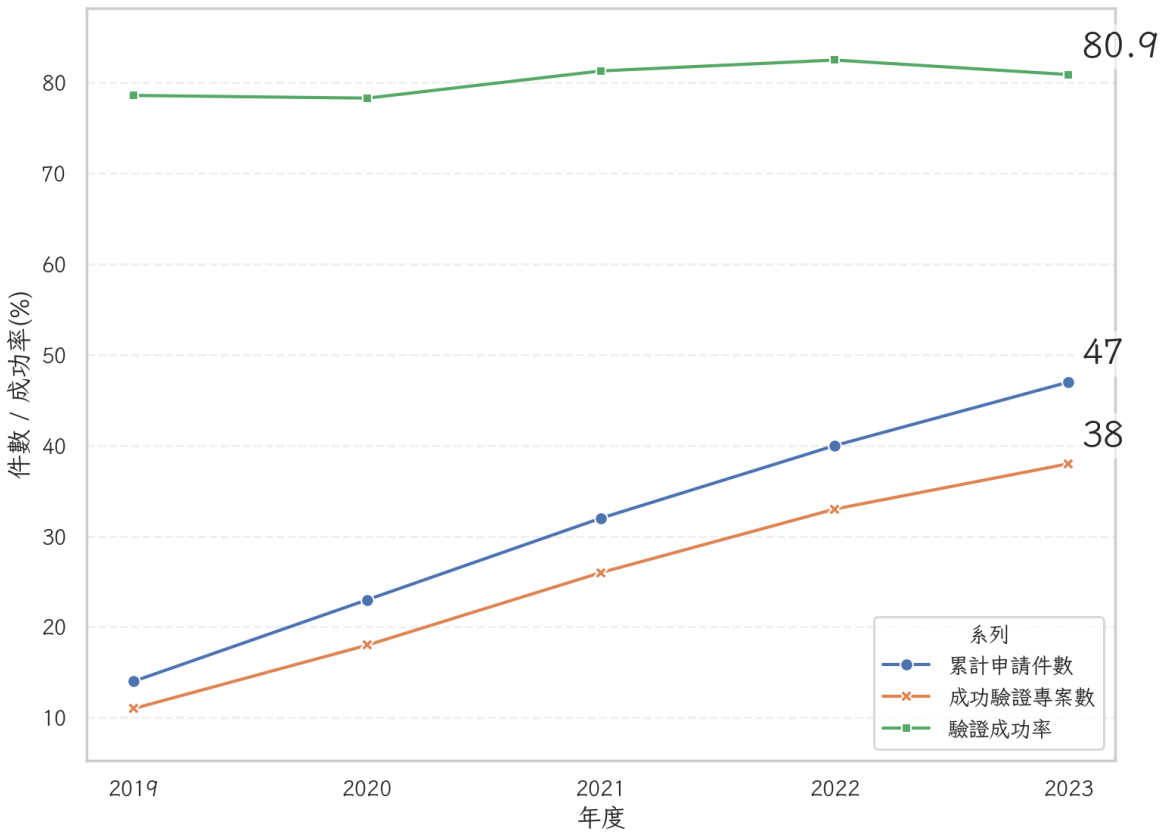

圖 3: 2019-2023 台灣金融科技監理沙盒累計申請與成功驗證趨勢

生態系建構方面，建議持續完善資安防護、個資保護與數據治理機制，提升用戶信任度。2023 年金融詐騙案件數逾 3 萬件，顯示資安與信任管理仍需加強。政府與產業可共同建立金融資安聯防平台，並推動資安認證標準，為產業升級與國際接軌提供堅實後盾。展望未來，隨著監理科技、區塊鏈、數位貨幣、AI 與大數據等新興技術加速落地，台灣金融科技生態系有望朝向更開放、智能、包容與永續發展。透過協同合作與策略推動，台灣有潛力成為亞太地區金融科技創新重鎮，為金融產業帶來持續成長與國際化新契機。

	金融科技相關職缺數	職缺年成長率(%)	高階/跨域人才供給數	外籍人才引進人數
2019	3200	15	2200	80
2020	3680	15	2500	95
2021	4300	17	2850	110
2022	5160	20	3400	135
2023	6708	30	4100	170

表 8: 台灣金融科技人才需求與供給

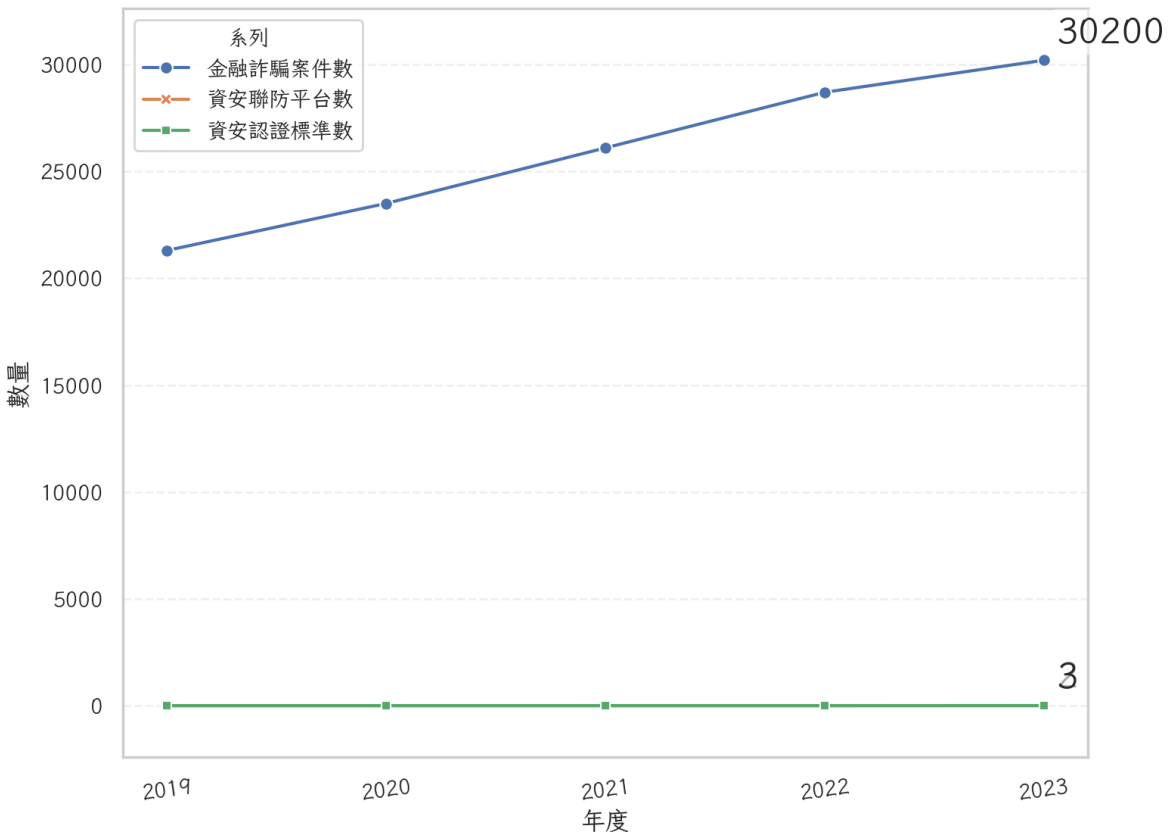

圖 4: 2019-2023 台灣金融科技資安事件與防護措施指標趨勢